# Les écrans et mon système nerveux

SVT 4e · Activité 3 : les comportements à risque. Le kit d'Ethan : une affiche A3 et un oral de 3 minutes, pour le jeudi 19 novembre.

POUR L'ADULTE QUI AIDE

## Le plan en 7 séances de 30 minutes

**À rendre le jeudi 19 novembre :** une affiche A3 et un oral de 3 minutes sans notes. Le même jour : l'évaluation du chapitre « perturbations du système nerveux ».

| Quand | Quoi |
|---|---|
| Séance 1 sam. 7 nov. | Fiche 1 : le sujet et les 10 mots. Fiche 2 : ce que disent les scientifiques, et la mission chercheur. |
| Séance 2 lun. 9 nov. | 5 min : série 1 (fiche 7). Puis fiche 3 : le schéma et le jeu du chemin. |
| Séance 3 mer. 11 nov. | 5 min : série 1. Fiche 4 : choisir 4 règles. Fiche 5 : le collage. **Imprimer les pièces avant.** Le collage peut déborder sur une 2e séance. |
| Séance 4 ven. 13 nov. | 5 min : série 2. Fiche 6 : les blocs 1, 2 et 3 de l'oral. |
| Séance 5 dim. 15 nov. | 5 min : série 1. Fiche 6 : les blocs 4 et 5, puis l'oral entier avec le chrono. S'enregistrer et réécouter. |
| Séance 6 mar. 17 nov. | Séries 2 et 3 (fiche 7). L'oral entier une fois, avec l'affiche. |
| Veille mer. 18 nov. | L'oral entier 2 fois. 5 questions au hasard. Révision du reste du chapitre (cours du prof). |

| | |
|---|---|
| Jour J<br>jeu. 19 nov. | Rendre l'affiche, faire l'oral. |

Entre deux séances : écouter le résumé (fiche 7, 1 minute). Dates à décaler si besoin : l'important est de laisser 1 ou 2 jours entre les séances.

**Les 4 règles :**

1. **À l'oral d'abord.** Ethan répond en parlant. Il n'écrit rien à la main : tout est déjà imprimé.
2. **Chercher avant de regarder.** Il essaie de répondre de mémoire, même faux. Ensuite seulement, on montre la réponse.
3. **Je fais, on fait, tu fais.** Pour chaque bloc de l'oral : vous le dites d'abord, puis vous le dites ensemble, puis il le dit seul.
4. **Court et espacé.** Chaque séance commence par 5 minutes de questions sur les séances d'avant (fiche 7).

**Ce qu'Ethan fait lui-même** (pour que ce soit vraiment son travail) : la mission chercheur sur un vrai site, le choix du titre et de ses 4 règles, la pose des 5 étiquettes du schéma, l'oral avec ses mots. **Ce que vous pouvez faire :** lire à voix haute, découper, tenir le chrono.

**À ne pas dire, car c'est faux ou pas prouvé :** « les écrans abîment le cerveau » ou « rendent bête » ; « l'addiction aux écrans est une maladie reconnue » (seul le trouble du jeu vidéo l'est, par l'OMS) ; « les écrans, c'est comme une drogue » ; « le mode nuit ou les lunettes anti-lumière bleue suffisent ». Le message juste : pas trop, pas le soir, pas pendant les devoirs.

**Pour le prof (si Ethan a un PAP) :** pendant l'oral, Ethan montre son affiche. Chaque zone est numérotée et correspond à une partie de l'oral. Ce n'est pas une feuille de notes : c'est un support visuel. On peut le signaler au prof avant.

FICHE 1

# Mon sujet : l'utilisation excessive des écrans

## Les 10 mots de ton sujet

Écoute chaque mot, puis répète-le à voix haute. Les barres coupent le mot en syllabes.

### système nerveux

sys / tème / ner / veux

Tout ce qui transporte les messages dans le corps : organes des sens, nerfs, cerveau, moelle épinière.

Grâce à lui, je vois, je décide, je bouge.

### organe des sens

or / ga / ne / des / sens

Une partie du corps qui capte ce qui se passe autour.

L'œil voit l'écran.

### message nerveux

mes / sa / ge / ner / veux

Le signal qui voyage dans les nerfs.

L'œil envoie un message nerveux au cerveau.

### nerf sensitif

nerf / sen / si / tif

Va de l'organe des sens au centre nerveux.

Il part de l'œil et va au cerveau.

### centre nerveux

cen / tre / ner / veux

Le cerveau ou la moelle épinière. Il reçoit, et il décide.

Le cerveau décide de freiner.

### nerf moteur

nerf / mo / teur

Va du centre nerveux au muscle.

Il porte l'ordre de freiner.

### temps de réaction

temps / de / ré / ac / tion

Le temps entre voir et bouger.

Fatigué, il est plus long.

### mélatonine

mé / la / to / ni / ne

L'hormone du sommeil. Le cerveau la fabrique le soir, quand il fait noir.

La lumière des écrans la retarde.

### notification

no / ti / fi / ca / tion

Une alerte du téléphone : un son, une vibration, un message.

Chaque notification vole mon attention.

### excessif

ex / cé / sif

Trop. Plus que ce qui est bon pour moi.

Une utilisation excessive des écrans.

FICHE 2

# Ce que disent les scientifiques

À chaque fois, on sait **qui** l'a dit. C'est ça, une **source**.

### 😴 Le sommeil

Un ado a besoin d'environ 9 heures de sommeil. Les ados français dorment en moyenne 7 h 45 : il manque plus d'une heure.

Sources : Ameli (Assurance Maladie) · Commission écrans, 2024

### 🌙 La lumière du soir

La lumière des écrans, le soir, bloque la mélatonine, l'hormone du sommeil. Les yeux des jeunes filtrent moins bien cette lumière.

Source : ANSES

### 🧠 Le cerveau a besoin de dormir

Le sommeil aide à se concentrer, à apprendre et à mémoriser.

Source : Inserm

### 🔔 Les notifications

Environ 1 ado sur 3 est réveillé la nuit par des notifications. Faire plusieurs choses à la fois sur un écran gêne l'attention et la mémoire.

Sources : Ameli · Commission écrans, 2024

### 🏆 Les applis

Les réseaux sociaux utilisent des astuces pour capter notre attention, comme les vidéos qui ne s'arrêtent jamais.

Source : ANSES, 2025

### ☀️ Les yeux

Passer au moins 2 heures dehors par jour aide à protéger les yeux de la myopie.

Source : Commission écrans, 2024

**La nuance (un scientifique est prudent) :** les écrans ne sont pas mauvais en eux-mêmes. Le problème, c'est trop d'écrans, le soir, et pendant les devoirs. « Les écrans, c'est une drogue » : ce n'est pas prouvé. Seul le trouble du jeu vidéo est reconnu comme une maladie par l'OMS (depuis 2019).

## 🔎 Mission chercheur (avec ta tante)

Le prof demande de chercher sur des sites scientifiques. Alors tu vas le faire pour de vrai. Ta tante peut lire la page à voix haute.

**Mission 1.** Ouvre la page Ameli : le sommeil de l'adolescent.
Cherche : **combien d'heures de sommeil faut-il à un ado de 14 à 17 ans ?**

Astuce : appuie sur Cmd + F (ou Ctrl + F), puis tape « heures ».

9 heures en moyenne. Bravo : tu as trouvé une information sur un site scientifique. C'est ta source !

**Mission 2 (bonus).** Ouvre la page Ameli : comment mieux dormir.
Cherche : **combien de temps avant de dormir faut-il arrêter les écrans ?**

Idéalement 1 à 2 heures avant le coucher. Ta règle « pas d'écran 1 h avant de dormir » vient de là.

FICHE 3

# Le schéma : le trajet du message nerveux

C'est un trajet, comme un voyage en bus : un départ, des étapes, une arrivée.

DÉPART

📱 **L'écran** : sa lumière arrive dans l'œil.

1. ORGANE DES SENS

👁️ **L'œil** voit l'écran.

⚡ **Trop d'écrans : les yeux fatiguent.**

↓

message nerveux dans le **2. nerf sensitif**

3. CENTRE NERVEUX

🧠 **Le cerveau** reçoit, et il décide : « attention, une voiture, je freine ! »

⚡ **Trop d'écrans : moins de sommeil, moins d'attention, envie de recommencer.**

↓

message nerveux dans le **4. nerf moteur**

⚡ **Cerveau fatigué : la réaction est plus lente.**

5. ARRIVÉE : LE MUSCLE

💪 **Le muscle** de la main bouge : je freine.

**Retiens le chemin :** organe des sens → nerf sensitif → centre nerveux → nerf moteur → muscle.

FICHE 4

# Me protéger : choisis tes 4 règles

Il y a 7 règles. Coche les **4** que tu trouves les plus utiles pour toi, et que tu sais expliquer. Le bouton « Pourquoi ? » te donne la raison : c'est ton argument scientifique.

- [ ] 🌙 **Pas d'écran 1 h avant de dormir**
- [ ] 🛏️ **Le téléphone dort hors de ma chambre**
- [ ] 🔕 **« Ne pas déranger » pendant les devoirs**
- [ ] ⏱️ **Un minuteur pour les jeux et les vidéos**
- [ ] 👀 **Toutes les 20 min, regarder loin 20 s**
- [ ] ☀️ **Sortir dehors chaque jour**
- [ ] ⚽ **Remplacer un peu d'écran par du sport**

**Tu as choisi 0 règle sur 4.**

Les règles 1, 2, 3 et 6 sont celles que les scientifiques soutiennent le plus.

## Défi (bonus) : essayer une règle pour de vrai

Essaie une de tes règles pendant 3 soirs. À l'oral, si le prof demande « Et toi ? », tu pourras raconter.

Option : sur le téléphone, Réglages → Temps d'écran montre le temps moyen par jour. À regarder ensemble pour comprendre, pas pour gronder.

FICHE 5

# L'affiche : le collage

**Il te faut :** une feuille A3, des ciseaux, de la colle en bâton, et les pièces imprimées (affiche_pieces_a_imprimer.pdf, 7 pages, en couleur, taille réelle 100 %).

## Choisis ton titre

- ◯ A. Trop d'écrans : mon cerveau dit stop !
- ◯ B. Les écrans et mon système nerveux
- ◯ C. Écrans : trop, c'est trop !

## Les 4 étapes

- ☐ 1. Découper les pièces (l'adulte peut aider : la marge blanche pardonne)
- ☐ 2. Poser les pièces sur la feuille, sans colle
- ☐ 3. Vérifier avec le plan (page 1 du PDF)
- ☐ 4. Coller, en appuyant bien

**Le schéma (page 4) est à compléter :** Ethan colle lui-même les 5 étiquettes jaunes au bon endroit. C'est comme ça qu'il apprend le chemin. La page 5 a le schéma déjà rempli : seulement si c'est vraiment trop dur.

## Ce que le prof demande, et où c'est sur l'affiche

| Le prof demande | Sur l'affiche |
|---|---|
| Le sujet | 1 Mon sujet |
| Le schéma du système nerveux perturbé | 2 Le schéma avec les éclairs |
| Les causes et conséquences | 3 Les causes · 4 Les conséquences |
| Les moyens de se protéger | 5 Mes 4 règles + la conclusion |
| Les sources | S Mes sources |

FICHE 6

# L'oral : 3 minutes, 5 blocs

Ton oral suit ton affiche : **zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, zone 5**. Pendant l'oral, tu montres chaque zone. Chaque bloc commence par une **phrase de départ** : apprends-la par cœur. Le reste, tu peux le dire avec tes mots.

**Pour chaque bloc :** 1. l'adulte le dit (ou on écoute l'audio). 2. On le dit ensemble. 3. Ethan le dit seul, en regardant l'affiche. Les phrases en gris sont en bonus : si l'oral est trop long, on les saute.

## 1 Mon sujet

PHRASE DE DÉPART :

**Bonjour, mon sujet, c'est l'utilisation excessive des écrans.**

Téléphone, console, ordinateur, télé : on passe beaucoup de temps devant les écrans. Ma question, c'est : qu'est-ce que trop d'écrans fait à notre système nerveux ?

## 2 Le schéma

PHRASE DE DÉPART :

**D'abord, voici comment marche le système nerveux.**

Sur mon schéma, l'œil voit l'écran. L'œil est un organe des sens. Il envoie un message nerveux par le nerf sensitif jusqu'au cerveau. Le cerveau est un centre nerveux : il décide. Puis il envoie un message par le nerf moteur jusqu'au muscle, et le muscle bouge. Les éclairs rouges montrent où trop d'écrans perturbe : à l'œil, au cerveau, et vers le muscle.

## 3 Les causes

PHRASE DE DÉPART :

**Pourquoi les écrans perturbent le système nerveux ? Il y a trois causes.**

Un : les écrans le soir. On se couche plus tard, et la lumière fait croire au cerveau qu'il fait encore jour. Il fabrique moins de mélatonine, l'hormone du sommeil. Deux : les notifications. Chaque alerte vole notre attention, même si on ne répond pas. Trois : les applis sont faites pour capter notre attention, avec les likes, les niveaux et les vidéos sans fin. Alors c'est dur de s'arrêter.

## 4 Les conséquences

PHRASE DE DÉPART :

**Quelles sont les conséquences ?**

D'abord, on dort moins. Pourtant, un ado a besoin d'environ neuf heures de sommeil. Ensuite, un cerveau fatigué se concentre moins bien et retient moins bien ses leçons. Il réagit aussi plus lentement : à vélo, c'est dangereux. Enfin, les yeux fatiguent, et passer peu de temps dehors augmente le risque de myopie.

## 5 Me protéger

PHRASE DE DÉPART :

**Alors, comment se protéger ? Voici mes 4 règles.**

Une : pas d'écran une heure avant de dormir, parce que ça retarde le sommeil.

Deux : le téléphone dort hors de ma chambre, parce que les notifications réveillent le cerveau.

Trois : le mode « ne pas déranger » pendant les devoirs, parce que chaque alerte casse ma concentration.

Quatre : sortir dehors chaque jour, parce que la lumière du jour protège mes yeux de la myopie.

(Règles proposées. Choisis les tiennes dans la fiche 4 : elles s'afficheront ici.)

Ma conclusion : les écrans, oui, mais pas trop, pas le soir, et pas pendant les devoirs. Mes sources sont en bas de l'affiche : Ameli, l'Inserm, l'ANSES et l'OMS. Merci. Avez-vous des questions ?

### Série 3 : les questions que le prof peut poser

**Les écrans, c'est toujours mauvais ?**

**Où as-tu trouvé tes informations ?**

**L'addiction aux écrans, c'est une maladie reconnue ?**

**Toi, tu appliques ces règles ?**

**Le mode nuit ou les lunettes anti-lumière bleue, ça suffit ?**

**C'est quoi, un comportement à risque pour le système nerveux ?**

FICHE 7

# Se tester (sans regarder)

Ethan répond **à voix haute, de mémoire**. Une réponse fausse, ce n'est pas grave : chercher dans sa mémoire, c'est ce qui fait retenir. Ensuite, on regarde la réponse.

## Série 1 : les mots et le schéma

**Que veut dire « excessif » ?**

**Dis le chemin du message nerveux, dans l'ordre.**

**Quel organe des sens voit l'écran ?**

**Donne un centre nerveux.**

**Quel nerf va de l'œil au cerveau ?**

**Quel nerf va du cerveau au muscle ?**

**C'est quoi, le temps de réaction ?**

**C'est quoi, la mélatonine ?**

## Série 2 : causes, conséquences, règles

**Pourquoi les écrans le soir retardent le sommeil ?**

**Combien d'heures de sommeil faut-il à un ado ?**

**Pourquoi les notifications gênent ?**

**Pourquoi c'est dur de s'arrêter ?**

**Donne 2 conséquences de trop d'écrans.**

**Pourquoi on réagit plus lentement ?**

**Où sont les éclairs sur ton schéma ?**

**Donne une règle pour te protéger, et dis pourquoi.**

## Série du chapitre (pour l'évaluation)

L'évaluation du 19 novembre porte sur tout le chapitre « perturbations du système nerveux ». Ces questions seront ajoutées avec le cours du prof (pas encore récupéré).

Sources : Ameli, sommeil de l'adolescent (2026) · Ameli, mieux dormir (2025) · Inserm, dossier Sommeil · ANSES, lumière bleue (2019) · ANSES, réseaux sociaux (2025) · Commission écrans, « Enfants et écrans » (2024) · OMS, trouble du jeu vidéo (CIM-11). Voix de synthèse : voix « Thomas » de macOS.